Monitoramento de Bancos de Dados

O monitoramento de bancos de dados é uma prática essencial para garantir o bom funcionamento, a segurança e a eficiência das operações de qualquer sistema que dependa de armazenamento de dados. Ele envolve a coleta, análise e visualização de dados em tempo real e em registros históricos para detectar anomalias, prever problemas e otimizar a performance.
As principais métricas utilizadas para o monitoramento são:

1. Métricas de Desempenho

· Tempo de Resposta das Consultas

· Latência

· Taxa de Transações por Segundo (TPS)
· Taxa de Acertos do Cache
· Número de Conexões Ativas

2. Métricas de Utilização de Recursos

· Uso de CPU

· Uso de Memória

· Uso de I/O do Disco

· Espaço em Disco Disponível

3. Métricas de Saúde e Integridade

· Número de Deadlocks

· Erro de Conexão
· Status dos Backups
· Eventos de Falha e Logs de Erro

4. Métricas de Atividade e Segurança

· Atividade de Leitura e Escrita
· Consultas Lentas

· Taxa de Falhas de Autenticação
· Alterações de Esquema

5. Métricas de Replicação e Alta Disponibilidade

· Atraso na Replicação
· Status dos Nós na Replicação

6. Métricas de Capacidade e Escalabilidade

· Número de Objetos no Banco de Dados
· Crescimento do Banco de Dados

Exportadores para bancos de dados

Exportadores para bancos de dados são ferramentas ou utilitários que facilitam a extração, transformação e carregamento (ETL) de dados de um banco de dados para outro ou para outros formatos. Eles são fundamentais em diversas situações, como backups, migração de dados, integração entre sistemas e análise de dados. Aqui estão os principais tipos de exportadores e suas aplicações.

1. Ferramentas Nativas de Exportação

Muitas soluções de banco de dados incluem ferramentas nativas para exportação de dados, que facilitam a exportação para diferentes formatos, como CSV, JSON, SQL scripts e outros:

· **MySQL/MariaDB - mysqldump**: É uma ferramenta de linha de comando que exporta dados em forma de scripts SQL. Pode ser usado para criar backups ou transferir dados entre instâncias de MySQL ou MariaDB.

· **PostgreSQL - pg_dump**: Exporta dados de bancos de dados PostgreSQL em formatos como SQL ou customizados, adequados para backup e restauração.

2. Ferramentas de Exportação de Dados para Integração

Essas ferramentas são usadas para integrar dados de bancos de dados com outras plataformas e são úteis para ETL (Extract, Transform, Load):

· **Talend**: Um software de integração que permite conectar diferentes bancos de dados e sistemas, realizando transformações de dados e exportações para diferentes destinos. É bastante utilizado em projetos de

data warehouse e integração de sistemas.

· **Apache NiFi**: Ferramenta de fluxo de dados que facilita a automação de transferências de dados entre diferentes fontes e destinos, incluindo bancos de dados, sistemas de arquivos, APIs e muito mais.3. Ferramentas de Exportação de Dados para Análise.

3. Ferramentas de Exportação de Dados para Análise

Muitas vezes, é necessário exportar dados para análise em ferramentas de BI (Business Intelligence) ou em planilhas. Para isso, as seguintes opções são comuns:

· **DBeaver**: Um cliente SQL com suporte para vários bancos de dados, permitindo exportar dados para formatos como CSV, JSON, Excel, entre outros. Oferece uma interface gráfica intuitiva para manipular dados e realizar exportações.

· **HeidiSQL**: Cliente SQL gratuito e simples, muito popular entre usuários de MySQL e MariaDB, que facilita a exportação de tabelas e resultados de consultas para CSV, SQL ou XML.

· **Microsoft Excel**: Pode ser conectado diretamente a bancos de dados usando ODBC (Open Database Connectivity) para extrair dados para análise. Também permite importar arquivos CSV ou outros formatos gerados a partir de exportadores.

GitHub

Confira o repositório da disciplina no GitHub: https://github.com/FaculdadeDescomplica/Monitoramento.

Referência Bibliográfica

Tanimura, Cathy. SQL Para Análise de Dados: Técnicas Avançadas Para Transformar Dados em Insights. Novatec Editora, 2022.Monitoramento do Banco de Dados. Documentação IBM. Disponível em https://www.ibm.com/docs/pt-br/db2/11.5?topic=fundamentals-database-monitoring. Acesso em 14 de novembro de 2024.

O que é Monitoramento de Banco de Dados e quais são suas vantagens? International IT, 01 de dezembro de 2021. Disponível em https://www.internationalit.com/post/o-que-%C3%A9-monitoramento-de-banco-de-dados-e-quais-s%C3%A3o-suas-vantagens. Acesso em 14 de novembro de 2024

Ir para exercício